

# PERHITUNGAN FUNCTION POINT (FP)

Website Pojok Smart Coffee Berbasis Digital Twin  
Menggunakan Metode Agile Scrum

## 1. Pengertian Function Point

Function Point (FP) digunakan untuk mengukur ukuran fungsionalitas perangkat lunak dari sudut pandang pengguna, bukan berdasarkan jumlah baris kode. Berdasarkan Project Charter, perhitungan menggunakan lima parameter fungsi, yaitu User Inputs, User Outputs, User Inquiries, Files, dan External Interfaces.

## 2. Perhitungan Count dan Bobot

| Parameter                 | Count | Simple | Average | Complex | Hasil              |
|---------------------------|-------|--------|---------|---------|--------------------|
| User Inputs (EI)          | 6     | 3      | 4       | 6       | $6 \times 4 = 24$  |
| User Outputs (EO)         | 4     | 4      | 5       | 7       | $4 \times 5 = 20$  |
| User Inquiries (EQ)       | 3     | 3      | 4       | 6       | $3 \times 4 = 12$  |
| Files (ILF)               | 5     | 7      | 10      | 15      | $5 \times 10 = 50$ |
| External Interfaces (EIF) | 1     | 5      | 7       | 10      | $1 \times 7 = 7$   |
| COUNT TOTAL               |       |        |         |         | 113                |

Seluruh fitur pada Project Charter diasumsikan memiliki kompleksitas Average. Karena itu, bobot yang digunakan adalah 4 untuk EI, 5 untuk EO, 4 untuk EQ, 10 untuk ILF, dan 7 untuk EIF.

### 3. Rincian Fitur yang Menjadi Dasar Count

| User Inputs (EI)      | User Outputs (EO)      | User Inquiries (EQ)   | Intenal Logical Files (ILF) | External Interface (EIF) |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Input pesanan         | Struk / nota           | Lihat menu            | Data menu                   | Payment gateway (QRIS)   |
| Kelola data menu      | Laporan penjualan      | Cek status pesanan    | Data pesanan/transaksi      |                          |
| Input stok bahan baku | Laporan Stok           | Cek ketersediaan meja | Data bahan baku/stok        |                          |
| Input pembayaran      | Dashboard Digital Twin |                       | Data meja / reservasi       |                          |
| Reservasi meja        |                        |                       | Data pengguna               |                          |
| Login pengguna        |                        |                       |                             |                          |

### 4. Menghitung Unadjusted Function Point (UFP)

$$\text{UFP} = (6 \times 4) + (4 \times 5) + (3 \times 4) + (5 \times 10) + (1 \times 7)$$

$$\text{UFP} = 24 + 20 + 12 + 50 + 7$$

$$\text{UFP} = 113$$

### 5. Perhitungan 14 Faktor Penyesuaian (Fi)

Project Charter mengasumsikan setiap dari 14 karakteristik sistem memiliki nilai tengah 3 pada skala 0 sampai 5.

$$\Sigma F_i = 14 \times 3 = 42$$

### 6. Menghitung Value Adjustment Factor (VAF)

$$\text{VAF} = 0,65 + (0,01 \times \Sigma F_i)$$

$$\text{VAF} = 0,65 + (0,01 \times 42)$$

$$\text{VAF} = 0,65 + 0,42$$

$$\text{VAF} = 1,07$$

## 7. Menghitung Function Point (FP)

$$FP = UFP \times VAF$$

$$FP = 113 \times 1,07$$

$$FP = 120,91$$

HASIL AKHIR: 120,91 FUNCTION POINT (FP)

### Interpretasi Hasil

Nilai 120,91 Function Point menunjukkan ukuran fungsionalitas sistem Pojok Smart Coffee dari perspektif pengguna, bukan jumlah baris kode. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi biaya, sumber daya, dan waktu pengerjaan proyek.

Project Charter juga memberikan ilustrasi bahwa apabila produktivitas tim diasumsikan 10 FP per orang-bulan, maka usaha yang dibutuhkan sekitar 12,1 orang-bulan ( $120,91 \div 10$ ). Angka produktivitas tersebut merupakan asumsi ilustrasi dan bukan angka baku.